

Instrucciones

- Lea con detenimiento y desarrolle **individualmente** cada una de las actividades a realizar durante la experiencia.
- Cree un archivo con extensión **.zip**, **.rar** o **.tar.gz** que incluya todos los archivos con extensión **.cpp** y **.h** utilizados para el desarrollo. El nombre del archivo debe tener el siguiente formato: **TEL102_P3_Nombre_Apellido.zip** (Ej. TEL102_P3_Patricio_Olivares.zip), sin incluir tildes.
- Enviar el archivo a través de la página de aula del ramo, sección “Práctico 3” hasta las 23:59:59 del día Viernes 20/10/2023 hora local continental de Chile (UTC-3).
- Trate de utilizar herramientas conocidas o aprendidas en clases. **No copie literalmente de recursos online.**
- Sea riguroso con las instrucciones de desarrollo.
- ¡Éxito!

1. BiblioTel, la trilogía

Una vez más, la universidad ha decidido contratarlo para continuar con el desarrollo del sistema a ser utilizado por la biblioteca de la universidad. Para ello, ud. creará un programa tomando como base el código presente en los archivos disponibles en aula. Estos archivos son:

- practico3.cpp
- editorial.h
- publicacion.h
- revista.h
- libro.h

El archivo **practico3.cpp**, contiene la lógica principal de nuestro programa, tal como se muestra a continuación:

practico3.cpp

```
#include"editorial.h"
#include"revista.h"
#include"libro.h"
#include<vector>

int main(){
    // Editorial creada
    Editorial *e = new Editorial("Planeta");

    // Publicaciones creadas y agregadas a la editorial
    Libro *l1 = new Libro("Libro 1", 2020);
    e->agregarPublicacion(l1);
    Libro *l2 = new Libro("Libro 2", 2015);
    e->agregarPublicacion(l2);
    Revista *r1 = new Revista("Revista", 3, "Agosto");
    e->agregarPublicacion(r1);

    // Se muestra la información de las publicaciones de dicha editorial
    e->showInfo();

    return 0;
}
```

1. (3pts) Complete el archivo `publicacion.h` con la definición de la clase `Publicacion`. Esta clase contiene:

- Un constructor `Publicacion(std::string title)`.
- Un atributo `titulo` que contiene el título de dicha publicación.
- Un método `virtual void showInfo()` que muestre la información de dicha publicación en su forma genérica. Ejemplo de salida:

Salida (consola)

```
Publicación Genérica
Título: Publicación 1
```

2. (2pts) Complete el archivo `revista.h` con la definición de la clase `Revista`, la cual hereda de la clase `Publicacion`. Esta clase contiene:

- Un constructor `Revista(std::string titulo, int n_revista, std::string m_publicacion)`.
- Un atributo `numeroRevista` de tipo `int` que contiene el número de publicación de dicha revista.
- Un atributo `mesPublicacion` de tipo `string` que contiene el nombre del mes en que fue publicada dicha revista.
- Un método `void showInfo()` que muestre la información de dicha revista. Ejemplo de salida:

Salida (consola)

```
Revista título: Mi Revista
Numero de revista: 3
Mes de publicación: Agosto
```

3. (2pts) Complete el archivo `libro.h` con la definición de la clase `Libro`, la cual hereda de la clase `Publicacion`. Esta clase contiene:

- Un constructor `Libro(std::string titulo, unsigned int a_publicacion)`.
- Un atributo `anioPublicacion` de tipo `int` que indica el año de publicación de dicho libro.
- Un método `void showInfo()` que muestre la información de dicho libro. Ejemplo de salida:

Salida (consola)

```
Libro título: Libro 1
Año de publicación: 2020
```

4. (3pts) Complete el archivo `editorial.h` con la definición de la clase `Editorial`. Esta clase contiene:

- Un constructor `Editorial(std::string name)`.
- Un atributo `nombre` de tipo `std::string` utilizado para guardar el nombre de la editorial.
- Un atributo `publicaciones` el cual corresponde a un `std::vector` que en cada posición guarda un puntero de tipo `Publicacion`.

- Un método void `agregarPublicacion(Publicacion *pub)` el cual recibe un puntero a una nueva publicación y lo guarda en el vector de publicaciones.
- Un método void `showInfo()` el cual muestra toda la información de las publicaciones realizadas por dicha editorial. Ejemplo de salida:

Salida (consola)

```
Información de editorial Planeta
Título libro: Libro 1
Año de publicación: 2020
Título libro: Libro 2
Año de publicación: 2015
Título revista: Revista
Número de revista: 3
Mes de publicación: Agosto
```